نشاط المختبر: تشريح الكيان الرقمي(Lab 1.1)

الهدف :الانتقال من "المشاهدة" إلى "الاستنتاج" عبر مراقبة العمليات الحيوية للنظام في الوقت الحقيقي.

1-الجزء الأول: الاستكشاف (التنصت على النبض)

افتح "مدير المهام (**Task Manager**) "عبر Ctrl + Shift + Escوانتقل لتبويب .**Performance**

- **وحدة المعالجة المركزية :(CPU)** هل يتحرك المؤشر؟
  - *تحدي المنهجية :*إذا كان الجهاز "ساكناً"، فلماذا لا تكون النسبة $%\0$؟ ما هي العمليات الخفية (Background Processes)التي تمنع المعالج من النوم العميق؟
- **الذاكرة :(Memory)** ما هو "الاستخدام الأساسي (Baseline) "لنظامك قبل فتح أي برامج؟
- **القرص :(Disk)** هل ترى نبضات مفاجئة؟ هل ترتبط هذه النبضات بعملية حفظ تلقائي أم بتحديثات النظام؟

2-الجزء الثاني: التحليل العميق (بأسلوب فاينمان)

لنختبر فهمك للمتغيرات؛ أجب عن الأسئلة التالية بأسلوب يشرح "السبب والنتيجة:"

.1لماذا يقفز استهلاك الـ CPU عند لحظة فتح البرنامج؟

الشرح :لأن المعالج يقوم بترجمة ملايين الأسطر البرمجية من "لغة الآلة" المخزنة في القرص وتحويلها إلى أوامر تنفيذية. بمجرد استقرار البرنامج، يقل الجهد ويقتصر على "الانتظار" أو معالجة المدخلات اللحظية.

.2ماذا يحدث "تقنياً" لو امتلأت الذاكرة (RAM) بنسبة $%\100$؟

تحدي المتغيرات :هل يتوقف الجهاز تماماً؟ ابحث عن مفهوم "الذاكرة الافتراضية .(Virtual Memory) "كيف يستخدم النظام "القرص الصلب" كعكاز للذاكرة، ولماذا يؤدي ذلك لبطء شديد في الاستجابة؟

.3لماذا لا يعمل النظام بدون "القرص (Disk) "رغم أن المعالجة تتم في الـ CPU والـRAM ؟

تبسيط :إذا كانت الـ RAM هي "طاولة العمل"، والـ CPU هو "العامل"، فإن القرص هو "المستودع". لا يمكن للعامل أن يبدأ العمل إذا كان المستودع مغلقاً أو مفقوداً، لأنه لن يجد المواد الخام (ملفات نظام التشغيل) ليضعها على الطاولة.

3- الجزء الثالث: بروتوكول التسليم

للحصول على تقييم كامل، تأكد من أن ملف الـ **PDF**الخاص بك يتضمن:

1. **لقطات شاشة :(Screenshots)** واضحة لكل من (CPU, Memory, Disk) أثناء تشغيل برنامج ثقيل (مثل متصفح بتبويبات كثيرة).
2. **التقرير التحليلي :**(من 5 إلى 7 أسطر) يربط بين ما رأيته في الرسوم البيانية وما تعلمناه عن أدوار المكونات.

سؤال التحدي قبل البدء:

بناءً على مراقبتك، إذا قمت بزيادة عدد التبويبات في المتصفح، أيُّ المكونات الثلاثة (CPU, RAM, Disk) سيتأثر أولاً وبشكل جذري؟